Primer Avance De La Aplicación De Software

Universidad CENFOTEC

Grupo

Daniel Ortega Ochoa

Yen Lip Lee Espinoza

Escuela de Software

Programación Orientada a Objetos SOFT-04

Sección: SCV0

Período: C1-2026

Docente facilitador: Romario Salas Cerdas.

15 de marzo, 2026

Repositorio del proyecto en GitHub:

https://github.com/MrChow1128/Trabajo-Final---SOFT-04---POO---C1

Introducción

Este documento presenta el diseño e implementación de un sistema de subastas para objetos de colección desarrollado como parte del curso de Programación Orientada a Objetos.

El sistema permite registrar usuarios, autenticarlos, crear subastas y realizar ofertas sobre objetos. La aplicación fue desarrollada como un programa de consola utilizando principios de programación orientada a objetos como encapsulación, herencia y separación de responsabilidades.

El sistema se organiza en una arquitectura por capas que separa la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el modelo del dominio.

Arquitectura del sistema

El sistema se diseñó siguiendo una separación clara entre capas, con el objetivo de mejorar la organización del código y facilitar el mantenimiento del sistema.

La arquitectura del sistema se compone de tres capas principales:

Capa	Clases	Responsabilidad
UI	Main, Menu	Interacción con el usuario y navegación del sistema
Service	ServiciosUsuario, ServiciosSubastas	Lógica del negocio, autenticación y gestión de subastas
Model	Usuario, Coleccionista, Vendedor, Moderador, Objeto, Subasta, Oferta, Orden	Representación del dominio del sistema

Funcionalidades implementadas

El sistema implementa las siguientes funcionalidades principales:

Registro de usuarios

El sistema permite registrar usuarios de los siguientes tipos:

- Moderador:
    - administrador del sistema
    - Se solicita su creación al ejecutar el programa.
    - Solo se ofrece la creación de un único moderador, de manera que sólo puede haber uno.
- Coleccionistas
- Vendedores

Durante el registro se solicitan datos como:

- nombre
- identificación
- fecha de nacimiento
- correo electrónico
- contraseña

Además, el sistema valida que el usuario sea mayor de edad para poder registrarse.

Autenticación de usuarios

Mediante el listado de usuarios, el sistema permite al usuario un proceso de autenticación mediante identificación y contraseña.

El proceso de login verifica la existencia del usuario en el sistema y la coincidencia de la contraseña. Una vez autenticado, el sistema permite acceder a funcionalidades dependiendo del tipo de usuario.

Funcionalidad condicionada

El sistema reconoce el tipo de usuario y condicional las opciones que se presentan a cada tipo de usuario.

Tipo de usuario	Funcionalidades
Moderador	Administración del sistema y creación inicial del usuario administrador
Coleccionista	Crear subastas con objetos propios, listar subastas, realizar ofertas, gestionar intereses y objetos
Vendedor	Crear subastas generando nuevos objetos y consultar subastas activas

Estructura de paquetes

El proyecto se organiza en paquetes con el objetivo de separar responsabilidades dentro del sistema.

La estructura del proyecto es la siguiente:

🗂️ model	⚙️ service	ui
Clase	**Clase**	**Clase**
⬡ **Usuario**	⬡ **ServiciosUsuario**	⬡ **Menu**
⬡ Coleccionista	⬡ **ServiciosSubastas**	⬡ **Main**
⬡ Vendedor		
⬡ Moderador		
⬡ **Objeto**		
⬡ **Subasta**		
⬡ **Oferta**		
⬡ **Orden**		

Guía de prueba del sistema (Testing Script)

Los siguientes escenarios de prueba fueron ejecutados para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema.

Registro de Usuario

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
TC-01	Registro de moderador inicial	1. Ejecutar el programa por primera vez 2. El sistema solicita crear moderador 3. Ingresar datos válidos	El sistema registra al moderador y permite continuar	✔ Moderador creado
TC-02	Registro de coleccionista	1. Seleccionar "Registrar usuario" 2. Elegir tipo coleccionista 3. Ingresar datos válidos	El sistema registra al coleccionista	✔ Coleccionista registrado
TC-03	Registro de vendedor	1. Seleccionar "Registrar usuario" 2. Elegir tipo vendedor 3. Ingresar datos válidos	El sistema registra al vendedor	✔ Vendedor registrado

Validaciones de registro

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
TC-04	Registro con identificación duplicada	1. Registrar usuario con ID existente	El sistema muestra mensaje de error y rechaza el registro	✔ Validación correcta
TC-05	Registro de usuario menor de edad	1. Ingresar fecha de nacimiento que indique menor de edad	El sistema rechaza el registro	✔ Validación correcta

Autenticación

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
TC-06	Login exitoso	1. Seleccionar "Iniciar sesión"2. Ingresar ID válido3. Ingresar contraseña correcta	El sistema autentica al usuario	✔ Login exitoso
TC-07	Login con contraseña incorrecta	1. Ingresar ID válido2. Ingresar contraseña incorrecta	El sistema muestra "Credenciales inválidas"	✔ Validación correcta
TC-08	Login con ID inexistente	1. Ingresar identificación no registrada	El sistema muestra "Usuario no encontrado"	✔ Validación correcta

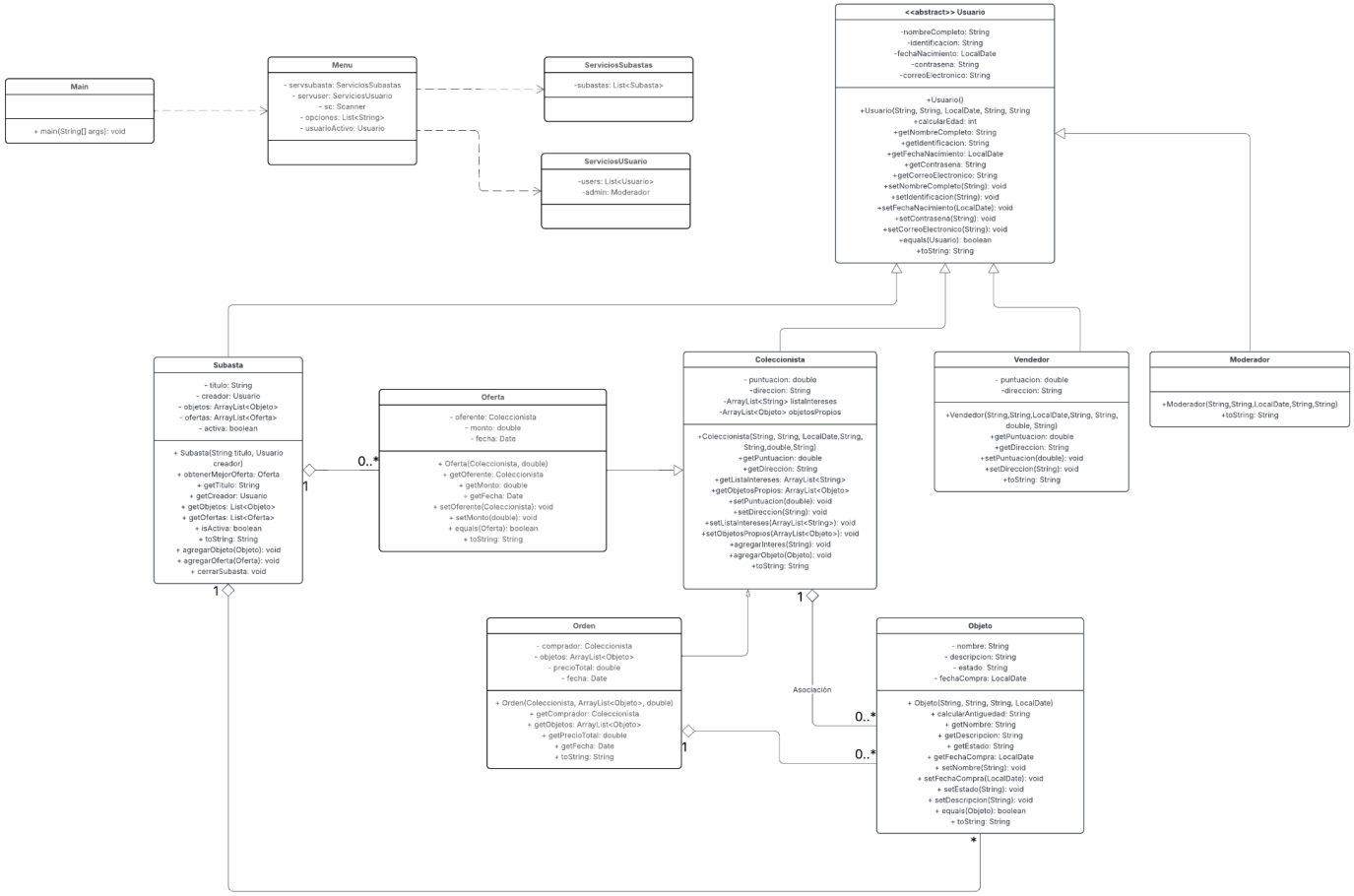
Gestión de subastas

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
TC-09	Crear subasta	1. Iniciar sesión como vendedor o coleccionista 2. Seleccionar "Crear subasta" 3. Agregar objetos	La subasta se crea y queda activa	✔ Subasta creada
TC-10	Listar subastas	1. Seleccionar opción "Listar subastas"	El sistema muestra todas las subastas activas	✔ Subastas listadas

Ofertas

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
TC-11	Realizar oferta	1. Iniciar sesión como coleccionista 2. Listar subastas	La oferta queda registrada en la subasta	✔ Oferta registrada

		3. Seleccionar subasta 4. Seleccionar “hacer oferta” 5. Ingresar monto de oferta		
TC-12	Coleccionista intenta ofertar en su propia subasta	1. Crear subasta como coleccionista 2. Intentar ofertar en la misma subasta	El sistema no despliega opción para hacer oferta	✔ Validación correcta

Diagrama UML

click [aquí]() para ver en otro documento